

Desarrollo de un láser de bajo costo, con ancho de línea estrecho y amplificación cónica.

Florencia Fuentes J^{1*}, Nicolas Vera¹, Pablo Solano^{1†}

¹ Universidad de Concepción, Concepción.
*florencia2021@udec.cl, †psolano@udec.cl

Resumen

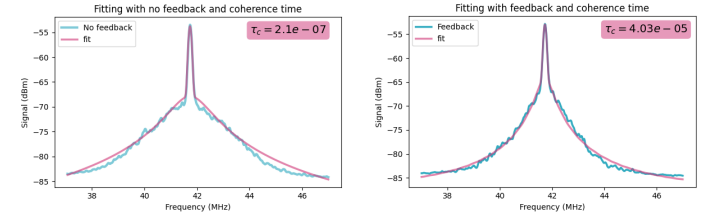
Los láseres son la base de la mayoría de los experimentos de óptica y física atómica. Para construir una trampa magneto-óptica (MOT) es esencial contar con fuentes de luz controlada, focalizada y de alta intensidad; sin embargo, estos sistemas pueden superar las decenas de miles USD, lo que los hace inaccesibles para laboratorios emergentes. Esto motiva el desarrollo de un sistema láser de bajo costo con estrecho ancho de línea y alta potencia, construido a partir de componentes comerciales, capaz de satisfacer los requisitos de experimentos de espectroscopía atómica y atrapamiento de átomos.

Desarrollo

Elaboramos un láser de diodo de cavidad externa (ECDL) controlado en corriente por un circuito Libbrecht-Hall de bajo ruido, en configuración Littrow, cuya cavidad es controlada por un piezoeléctrico que permite sintonizar y estabilizar con precisión la longitud de onda emitida. Esta configuración es fundamental para la espectroscopía de alta resolución y para el atrapamiento de átomos alcalinos como el ^{87}Rb cuyo ancho de línea natural (FWHM) en la transición D2 ($5^2\text{S}_{1/2} \rightarrow 5^2\text{P}_{3/2}$) es de 6,07 MHz. El ancho de línea del láser se redujo mediante retroalimentación óptica y se caracterizó con la técnica autoheterodina. El espectro se describe mediante la densidad espectral de potencia (PSD) derivada del teorema de Wiener-Khinchin.¹

Observamos que sin retroalimentación óptica, el FWHM medido es de 4,76 MHz versus con retroalimentación que se reduce a 24,8 kHz, valor inferior al ancho de línea natural del ^{87}Rb . Sin embargo los ECDL produ-

cen potencias inferiores a 100 mW. Implementamos una configuración MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) que utiliza un amplificador cónico (TA) para incrementar la potencia óptica conservando ancho de línea del láser.



Logramos implementar un sistema láser de bajo costo con estrecho ancho de línea y alta potencia, apto para experimentos de espectroscopía atómica y atrapamiento de átomos. Este desarrollo demuestra que la física de frontera es accesible en entornos con recursos económicos restringidos.

Referencias

- [1] L.cE. Richter, et al. 10.1109/JQE.1986.1072909.
- [2] C. J. Hawthorn, et al. doi: 10.1063/1.1419217.
- [3] M. Chi, et al. doi: 10.1364/OPEX.13.010589.
- [4] C.M. Seck, et al. doi: 10.1063/1.4953330

$$S(\omega, \tau) = \frac{\frac{1}{2}P_0^2\tau_c}{1 + \omega \pm \Omega^2\tau_c^2} \left\{ 1 - e^{-\frac{|\tau|}{\tau_c}} [\cos(\omega \pm \Omega)]\tau \right\} + \frac{\sin(\omega \pm \Omega)|\tau|}{(\omega \pm \Omega)\tau_c} + \frac{1}{2}P_0^2\pi e^{-\frac{|\tau|}{\tau_c}} \delta(\omega \pm \Omega). \quad (1)$$

Donde, τ_c es el tiempo de coherencia, Ω es el desplazamiento de frecuencia de un modulador acusto óptico (AOM) y P_0 es la potencia del láser.